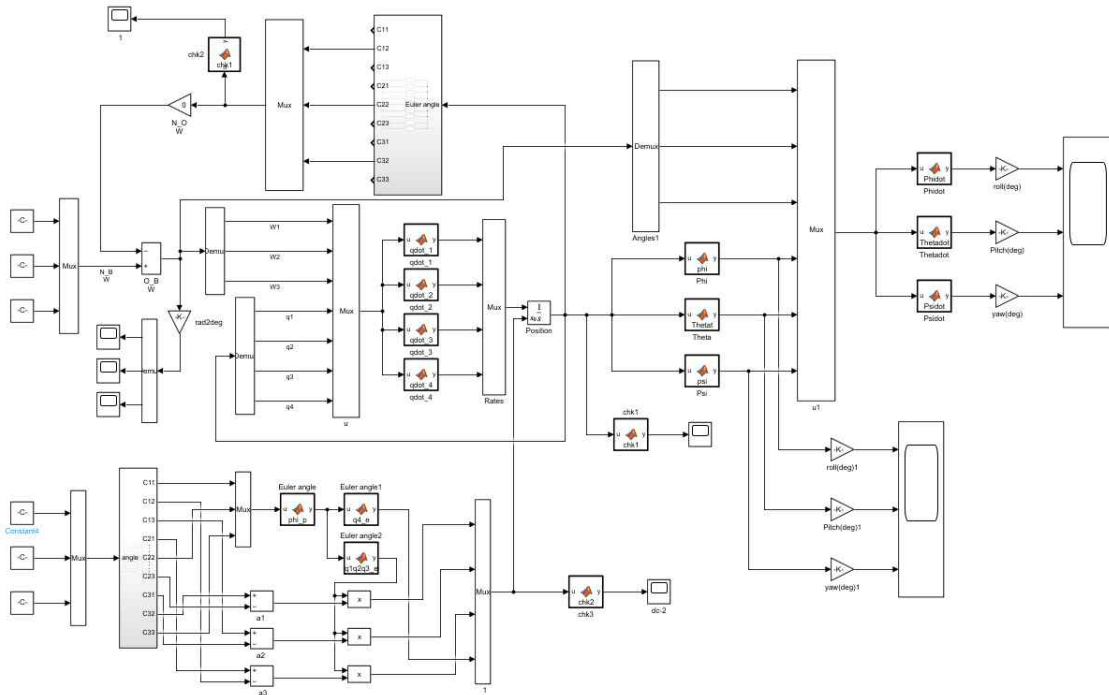


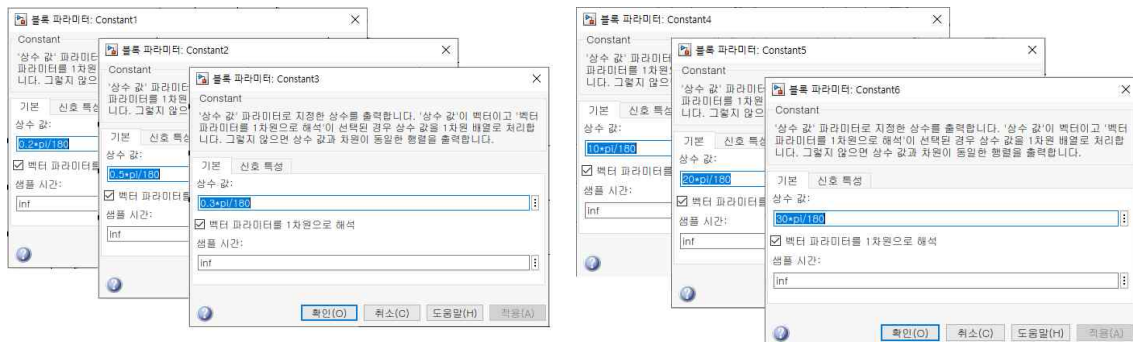
위성유도제어 – LAB#2

2022311224 이진진

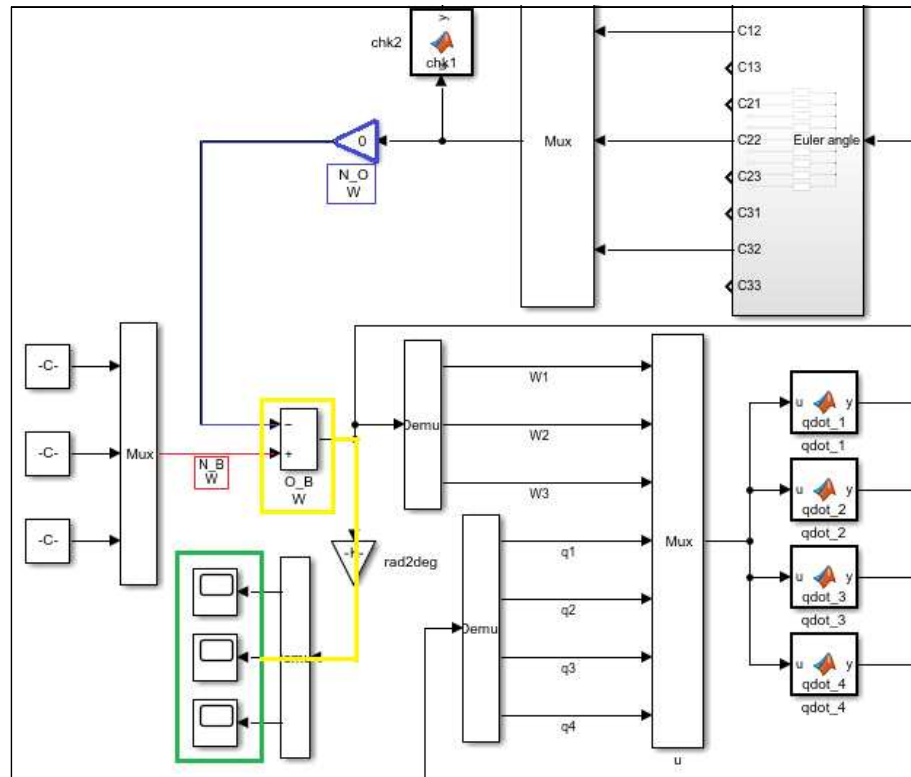
1) Quaternion dynamics의 코드파일을 첨부했으며 대략적인 구성은 다음과 같다.



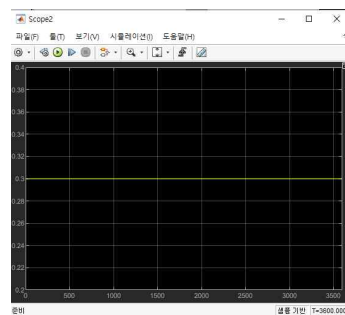
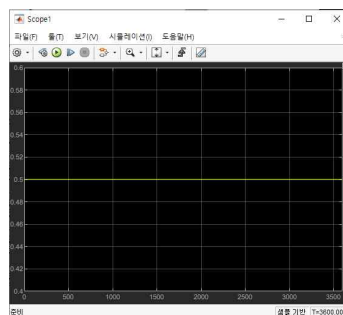
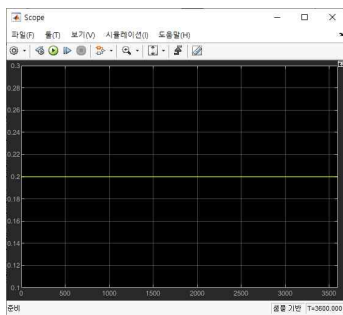
2) 주어진 초기조건으로 ω 와 $\dot{q}$ 값을 계산하는 문제이다. 각각에 해당하는 초기조건은 과제 문제지의 A와 C의 constant에 다음과 단위를 변환하여 같이 기입하였다.



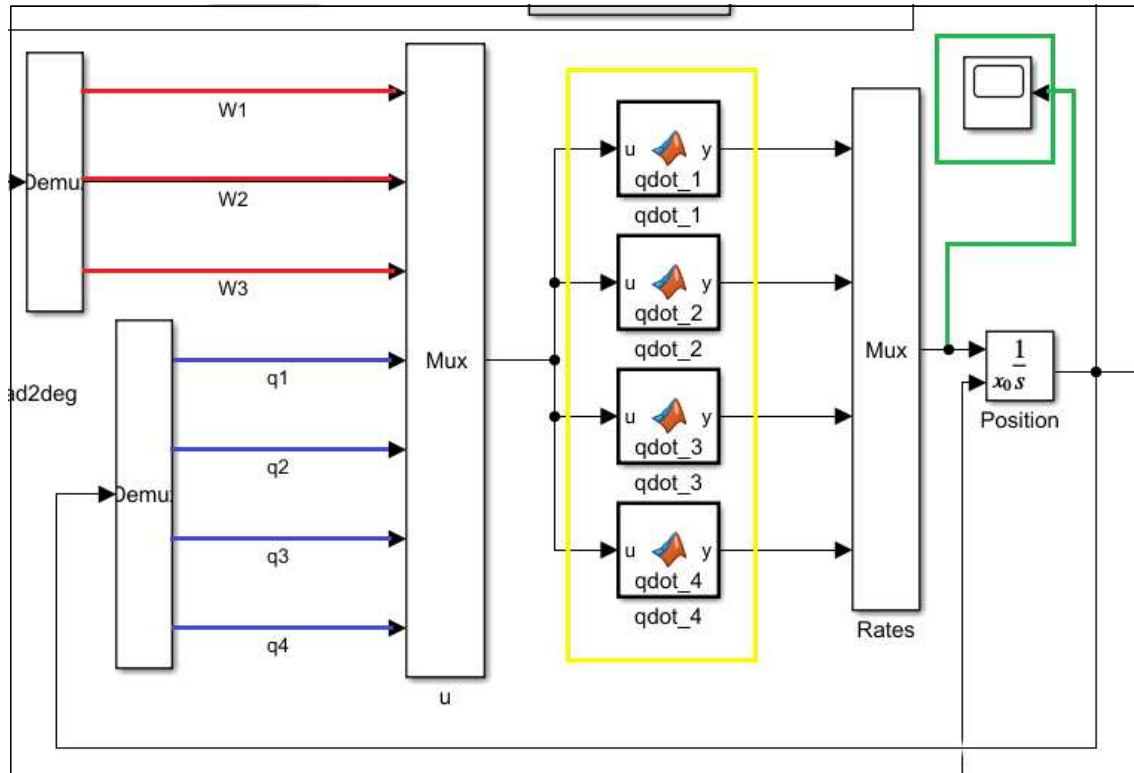
$${}^N\overline{\omega}_B^O = {}^BC^O {}^N\overline{\omega}_O^O = -\omega_o \begin{Bmatrix} C_{12} \\ C_{22} \\ C_{32} \end{Bmatrix}$$



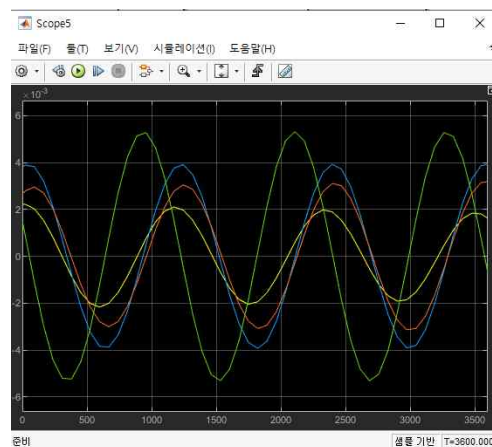
- a) ω 는 맨 위의 법칙에 의해 계산될 수 있으며 이것을 나타낸 것이 그 다음 그림과 같다. 빨간색 네모와 파란색 네모의 합으로 노란색 네모 안의 ${}^O\overline{W}^B$ 가 계산되고 이것이 노란 선을 따라 초록색 네모 안에서 그래프로 출력된다. angular velocity에 대한 초기 값이 0이므로 파란색 삼각형 안의 값을 0으로 설정하여 계산한 ω 값은 각각 0.2, 0.5, 0.3이고 그래프의 y축을 확인하면 알 수 있다.



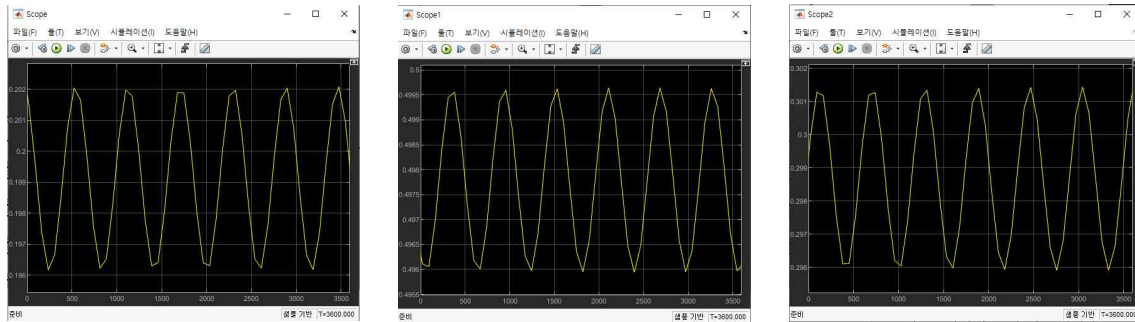
$$\begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ \dot{q}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \omega_3 & -\omega_2 & \omega_1 \\ -\omega_3 & 0 & \omega_1 & \omega_2 \\ \omega_2 & -\omega_1 & 0 & \omega_3 \\ -\omega_1 & -\omega_2 & -\omega_3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \end{bmatrix}$$



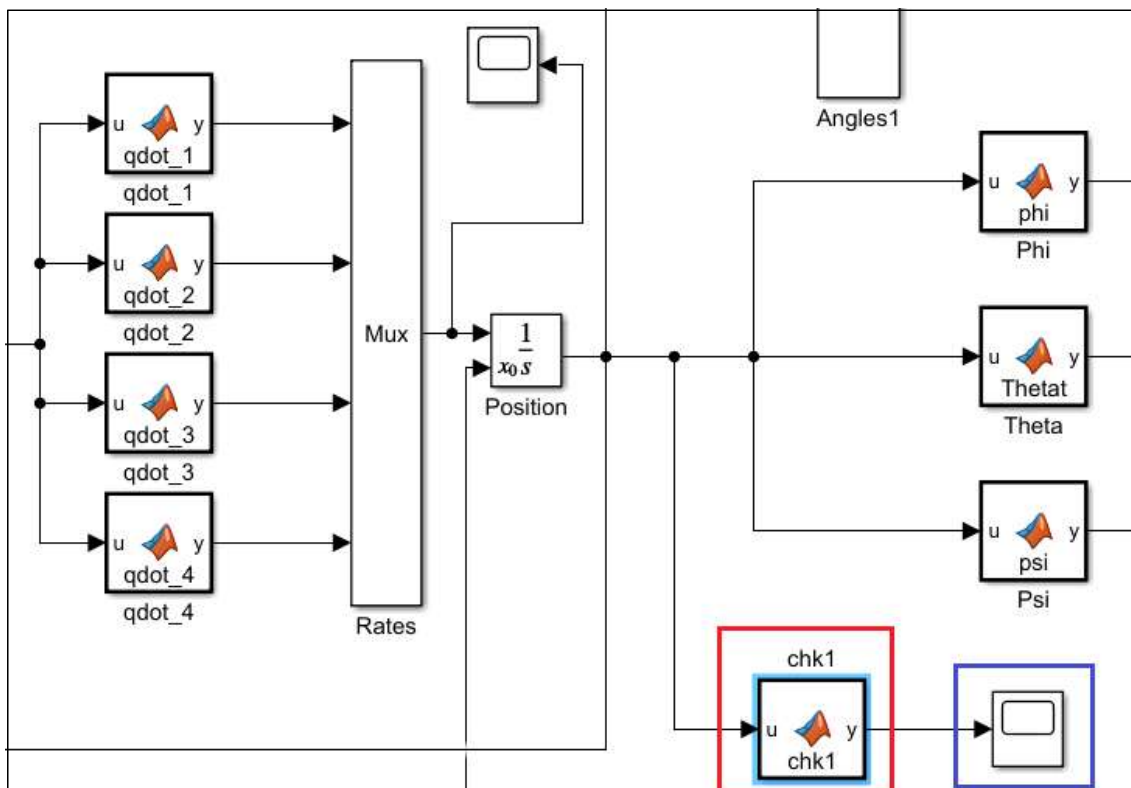
$\dot{q}$ 는 맨 위의 matrix에 의해 적분한 q 와 ω 에 관한 식으로 나타낼 수 있다. 이를 표현한 것이 각각 파란 선과 빨간 선이며 각각의 변수를 이용하여 함수를 작성한 것이 노란색 네모 안의 블록이다. 이것이 녹색 선을 따라 그래프에서 출력되면 다음과 같다.



b) 위의 방법과 마찬가지로 이번에는 문제 a)에서 0이었던 angular velocity의 초기조건을 7.28×10^{-5} rad/sec로 설정하면 된다. angular velocity는 시간에 따라 변화하며 다음과 같은 곡선을 띤다. $\dot{q}$ 에 대한 그래프 개형은 초기조건이 0일 때와 완전히 똑같았으며 이를 통해 $\dot{q}$ 은 초기조건에 영향을 받지 않는다고 볼 수 있다.



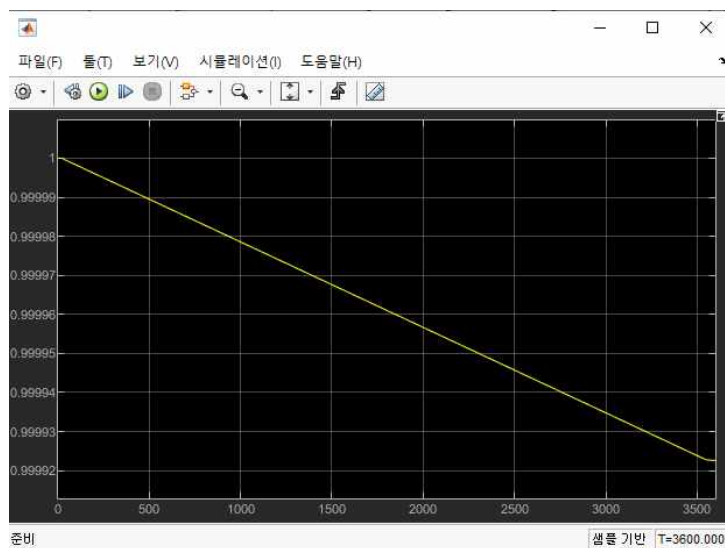
c) $(q_1)^2 + (q_2)^2 + (q_3)^2 + (q_4)^2 = 1$ 의 검증을 위해서는 아래의 simulink에서 빨간 네모 안에 작성된 함수와 파란 네모 안의 그래프 개형을 확인해보면 된다. 작성한 함수와 그래프에 대한 그림은 다음 페이지에 첨부하였다.



```
function y = chk1(u)

y = (u(1)^2 + u(2)^2 + u(3)^2 + u(4)^2);

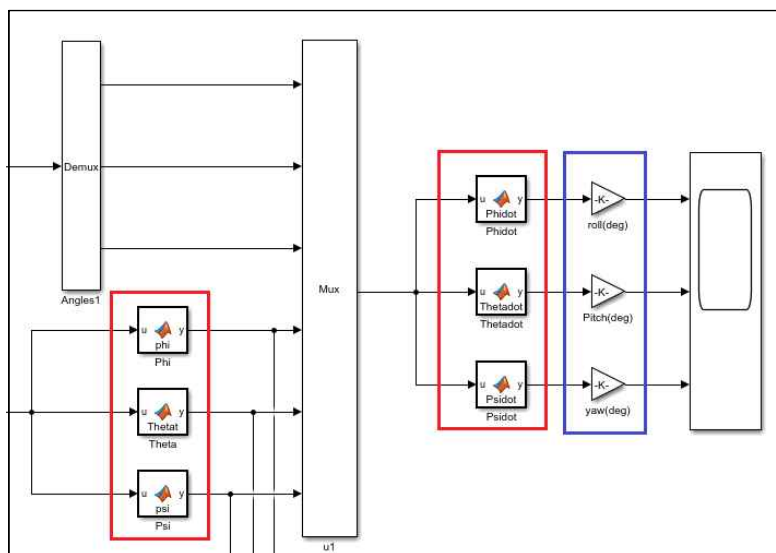
end
```



Mux를 통해 나온 4개의 $\dot{q}$ 변수가 Position에서 적분되어 각각 u1, u2, u3, u4로 입력되기 때문에 출력값 y에 대한 함수를 u에 관한 식으로 작성하였다. 그래프를 실행해본 결과 미묘한 차이로 줄어들지만 거의 1을 유지하는 모습을 보였다.

$$\begin{bmatrix} \phi \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tan^{-1} \frac{2(q_1 q_4 + q_2 q_3)}{1 - 2(q_1^2 + q_2^2)} \\ \sin^{-1} 2(q_2 q_4 - q_3 q_1) \\ \tan^{-1} \frac{2(q_3 q_4 + q_1 q_2)}{1 - 2(q_2^2 + q_3^2)} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \sin\phi \tan\theta & \cos\phi \tan\theta \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ 0 & \sin\phi / \cos\theta & \cos\phi / \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix}$$



3) 마지막으로 Roll-Pitch-Yaw angles을 구하기 위해서는 위의 두 matrix를 이용한다. 빨간 색 네모 안에서 함수를 작성하고 파란색 네모 안에서 180/pi를 입력하여 단위를 변환해준다. 결과적으로 출력되는 그래프는 아래와 같다.

